

온톨로지 MCP 시스템 워크플로

hisense·infurs·naturefood MES 원장이 온톨로지 그래프로 투영되고, 검산을 거쳐 MCP 도구로 Claude에게 나가기까지의 흐름입니다. 누가(사람·Claude·cron·개발 에이전트) 어느 단계를 맡는지, 각 단계에 어떤 하네스가 걸려 있는지를 함께 정리했습니다.

기준 시각

2026-09-24 실측 · r1.1 하네스 적용

상위 문서

TX-ARCH r1.0 · TX-ONT-MCP r1.3

서버

telomx.aiclaude.kr/mcp

작성

TelomX 운영

1 전체 흐름 2 참여자와 역할 3 적재 4 검산 5 질의 6 변경 7 하네스 8 현황·과제

1 전체 흐름: 네 개의 루프

시스템은 주기가 다른 네 루프로 돕니다. 앞의 셋은 자동이고, 마지막 변경 루프만 사람과 개발 에이전트가 움직입니다.

A · 자동

적재

매시 :25 / :40 / :55

MES DB를 읽어 그래프를 통째로 다시 만든다. 사이트별로 시각을 엇갈려 둔다.

B · 자동

검산

매일 06:40 / 06:58

그래프 수치와 DB 원천 집계를 대조한다. 실패하면 도구 응답의 상태에 드러난다.

C · 요청 시

질의

Claude → /mcp → Fuseki

질문을 받은 Claude가 검증된 질의만 도구로 호출한다. 쓰기 경로는 없다.

D · 사람 주도

변경

질의 → 대조 → 노출

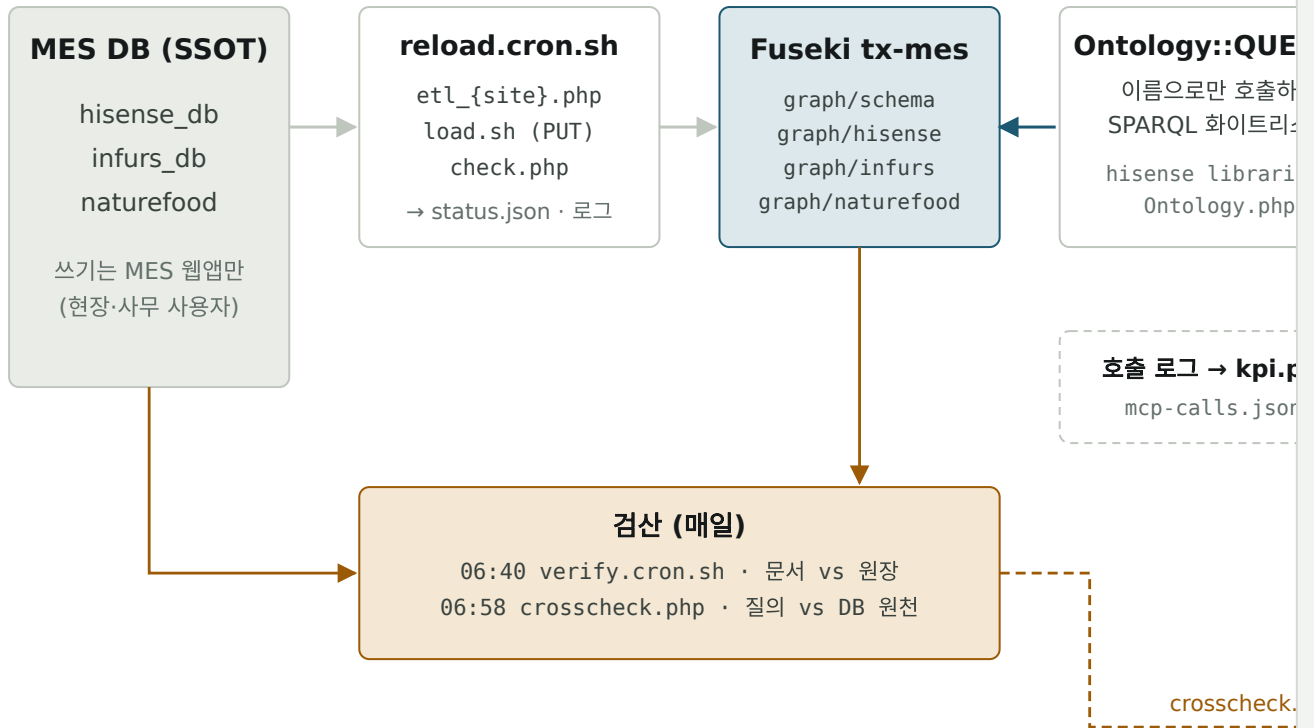
새 질의·도구·스키마를 넣는 절차. Claude Code 개발 에이전트가 수행한다.

L0 원장

L1 적재

L2 그래프

L3 검증된 질의



굵은 파란 선 = 질의 경로(읽기 전용). 주황 선 = 검산. 그래프에서 MES DB로 돌아가는 선은 없다.

그림 1. 계층과 루프. 계층 번호는 TX-ARCH r1.0을 따른다. caren은 같은 Fuseki의 별도 데이터셋(`caren` , 매시 :10)이며 이 MCP 서버 범위 밖이다.

2 참여자와 역할

"에이전트"는 이 시스템에서 세 종류로 나옵니다. 질문에 답하는 **런타임 에이전트**(Claude), 정해진 시각에 도는 **자동화 작업**(cron), 코드를 고치는 **개발 에이전트**(Claude Code 서버에이전트)입니다. 권한이 서로 겹치지 않게 나뉘어 있습니다.

참여자	말는 루프	하는 일	할 수 없는 일
현장·사무 사용자 사람	—	MES 웹앱에서 수주·생산·출하를 기록한다. 이것이 유일한 쓰기 경로다.	그래프를 직접 수정
질문하는 사람 사람	C	claude.ai 또는 Claude Code에서 자연어로 묻는다. 후보가 여러이면 직접 고른다.	—

참여자	말는 루프	하는 일	할 수 없는 일
Claude 런타임 에이전트	C	질문을 도구 호출로 바꾸고, <code>pitfalls://</code> 를 읽고 해석하며, 기준 시각과 stale 여부를 함께 전한다. 답할 도구가 없으면 <code>log_unanswered</code> 로 남긴다.	MES 쓰기, SPARQL 작성, 후보 임의 선택, 없는 수량 추정
reload.cron.sh x3 자동화	A	ETL → PUT → 불변식 점검 → <code>status.json</code> . 실패하면 이전 그래프가 그대로 남는다.	DB 쓰기
verify · crosscheck 자동화	B	그래프 수치를 DB 원천과 대조하고 결과를 파일과 <code>status://</code> 에 남긴다.	불일치 자동 수정
MCP 서버 게이트	C	토큰·Origin·분당 한도 확인, 이름으로 질의 호출, 행 상한 200, 응답 앞에 freshness 부착, 호출 기록.	임의 SPARQL 실행
개발 에이전트 Claude Code	D	사이트 레포의 <code>.claude/agents</code> · <code>skills</code> 와 CLAUDE.md를 따라 ETL·질의·도구를 고치고 selftest를 돌린다.	git push(하네스가 차단), 사용자 결정 없는 스키마 의미 변경
운영자 (root) 사람	D	토큰 발급·폐기(<code>token.php</code>), <code>tx-mcp-http</code> 재시작, crontab, 인증서 수동 갱신, 푸시.	—

3 루프 A · 적재

세 사이트 모두 같은 다섯 단계를 거칩니다. 스키마 `mes-core.ttl` 은 hisense 레포에 한 벌만 두고 나머지 사이트가 그 파일을 읽습니다.

1 flock으로 겹침 방지

이전 실행이 안 끝났으면 건너뛴다. 사이트별로 :25 hisense, :40 naturefood, :55 infurs에 돌려 Fuseki 부하를 나눈다.

2 ETL: DB를 Turtle로 투영

`etl_{site}.php` . IRI는 `mes.telomx.kr/id/{site}/{Class}/{업무키}` . 업무키를 써서 `item_id` 이중공간을 구조적으로 없앤다. 개인정보·센서 시계열·Kitchen Sink 컬럼은 심지 않는다.

3 load.sh: 그래프 통째로 PUT

파싱과 저장이 한 트랜잭션이라 깨진 입력은 400으로 거부되고 기존 그래프가 남는다. 그래서 별도 `riot --validate` 를 쓰지 않는다(컨테이너 메모리 스래싱 원인이었다).

4 check.php: 불변식 점검

hisense 29 · infurs 36 · naturefood 26항목. "원장 실출고 = 그래프 출하수량", "스키마에 없는 술어 = 0", "이름이 같은 Partner = 0"처럼 연결의 양쪽을 센다.

5 status.json과 한 줄 로그

`data_at` ·트리플 수·경고 수. MCP 응답의 freshness와 화면의 "데이터 기준" 칩이 이 파일을 읽는다. 150분이 지나면 stale.

4 루프 B · 검산

적재 점검은 "그래프가 스스로 맞는가"를 봅니다. 검산은 "그래프가 DB와 같은 답을 내는가"를 봅니다.

verify.cron.sh 06:40

- hisense `Impact::verify_cli()` — 온톨로지 잔량과 SQL 집계를 라인별로 대조
- 화면 `/impact/verify` 와 같은 `_reconcile()` 을 쓴다
- 종료코드 0/1/2, 36시간 넘게 결과가 없으면 화면 칩이 경고

crosscheck.php 06:58

- MCP 도구가 쓰는 **같은 질의**로 그래프를 읽고, DB는 원천 테이블을 직접 읽는다
- 로트 180 · 연결 거래처 전부 · infurs 품목 687 전건
- 개인정보 누출 점검 포함 → `crosscheck.json` → `status://`

규칙: 검산을 통과하지 못한 질의는 도구로 노출하지 않는다. 대조가 실제로 잡은 결함이 두 건 있었다(수주·출하 검용 관계 `tx:hasLine` 혼동, 표시 속성을 필수 패턴에 둔 조용한 누락).

5 루프 C · 질의

질문 하나가 처리되는 순서입니다. 1~2와 6은 서버 지침(instructions)과 `pitfalls://` 리소스가 Claude 에게 요구하는 행동이고, 3~5는 서버가 강제합니다.

1 사이트 합정부터 읽기

해석 전에 `pitfalls://{site}` 와 `common` . 잔량은 원장 기준, 발주기관과 수요기관 구분, 다 단 BOM 소요량은 추정하지 않기.

2 이름을 객체로 바꾸기

`resolve_entity` . 후보가 둘 이상이면 고르지 않고 사람에게 묻는다(infurs는 "개별화물"만 14곳).

3 게이트 통과

Apache `/mcp` → Bearer 또는 경로 토큰(sha256만 저장) · Origin 허용목록 · 토큰당 분당 120회. 경로 토큰은 로그에 남지 않게 가린다.

4 이름으로 질의 실행

`core.php` → `Ontology::QUERIES` . 서버 안에 SPARQL 문자열이 없다. 타임아웃 5초, 200 행 상한.

5 응답과 기록

맨 앞에 `freshness{data_at, stale}` . `question` 인자의 원문을 호출 로그에 남겨 자연어 처리용 KPI 분모로 쓴다.

6 답하기

기준 시각을 함께 말하고, stale이면 최신이 아니라고 밝힌다. 어떤 도구로도 답이 안 되면 `log_unanswered` 를 한 번 부른다.

도구 10종

도구	질문 유형	사이트	단계
<code>resolve_entity</code>	이름·코드로 품목/거래처 찾기	3사	M1
<code>impact_by_material</code>	이 자재가 없으면 어느 수주·납기가 걸리나	3사	M1

도구	질문 유형	사이트	단계
<code>order_remaining</code>	수주별 미출고 잔량(원장 기준)	3사	M1
<code>run_invariants</code>	그래프가 지금 믿을 만한가	3사	M1
<code>doc_vs_ledger</code>	출하 문서와 원장이 다른 곳	hisense	M1
<code>trace_lot</code>	로트 → 작업지시 · 포장 · 출하 추적	hisense	M2
<code>partner_360</code>	거래처 하나의 수주·출하 전체	3사	M2
<code>data_gaps</code>	사진·도면·BOM·거래처가 비어 있는 곳	3사	M2
<code>log_unanswered</code>	답하지 못한 질문 기록	—	M2
<code>nl_kpi</code>	자연어 질문 처리율	—	M2

리소스: `schema://mes-core` · `terms://tx-ont-terms` (용어 대조표 r1.1) · `pitfalls://{site}` · `status://{site}`

6 루프 D · 변경

새 질문 유형을 받게 하거나 스키마를 바꿀 때의 순서입니다. 순서를 건너뛰면 검산 없는 질의가 Claude에게 나갑니다.

1 질의 추가

hisense `libraries/Ontology.php` 의 `QUERIES` 에 이름을 붙여 넣는다. 수주·출하 검용 관계는 클래스를 못 박고, 번호·라벨 같은 표시 속성은 `OPTIONAL`로 둔다.

2 DB 대조 추가

`mcp/crosscheck.php` 에 같은 질의 결과를 원천 테이블과 맞추는 항목을 넣고 통과시킨다.

3 도구로 노출

`mcp/core.php` 에 도구 정의와 핸들러. 사이트별 차이는 `pitfalls/{site}.md` 에 적는다.

4 selftest

`mcp/selftest.php` 59항목. 서버를 실제 프로세스로 띄워 확인하며, KPI 로그는 임시 파일로 돌려 실데이터를 오염시키지 않는다.

5 배포

`systemctl restart tx-mcp-http` . stdio 쪽은 다음 세션부터 반영된다.

6 문서·PMS

TX-ONT-MCP 개정 → PDF 재생성 → `pms_push.js rev` . 푸시는 운영자가 한다.

스키마를 바꿀 때는 hisense에서 `load.sh --schema-only` 를 먼저 돌린다. 세 사이트의 check가 모두 "스키마에 없는 술어 = 0"을 보므로, 코어에 없는 술어를 ETL에 먼저 넣으면 다음 적재에서 바로 실패한다.

7 하네스

하네스는 두 겹입니다. 개발 하네스는 코드를 고치는 Claude Code에 거는 것이고, 실행 하네스는 질문에 답하는 Claude에게 MCP 서버가 거는 것입니다.

실행 하네스 (런타임 Claude용)

장치	위치	막는 것
서버 지침	<code>core.php</code> initialize	stale 숨기기, 후보 임의 선택, question 누락
합정 리소스	<code>mcp/pitfalls/*.md</code> (4개)	문서 수량으로 잔량 계산, 기관 역할 혼동, 사이트 관례 착각
질의 화이트리스트	<code>Ontology::QUERIES</code>	LLM이 만든 SPARQL 실행
검산 통과 조건	<code>crosscheck.php</code>	DB와 다른 답을 내는 도구 노출
읽기 전용	서버 설계 · <code>ProtectSystem=strict</code>	그래프·DB 쓰기
입력 게이트	<code>http.php</code> · Apache	무토큰 접근, 과호출, 토큰 로그 누출

개발 하네스 (Claude Code용, 실측)

레포	CLAUDE.md 온톨로지 절	에이전트	스킬	온톨로지 담당
hisense 스키마·MCP SSOT	<code>/impact</code> · <code>/ontology</code> 절 있음	order · production · inventory-delivery · devops	item-matching-check · cli-auth-bypass-testing · procurement-xls-parser-guide · add-mcp-tool	ontology-mcp-engineer
infurs	<code>/ontology</code> 절 있음	위 4종 + product-master CLAUDE.md 가 hisense 전담 에이전트 를 가리킴	item-product-matching-check · procurement-pdf-parser-guide · safe-controller-verification 외 2	hisense 것 사용
naturefood	CLAUDE.md 신설 (2026-09-24) · 온톨로지 절 있음	—	—	hisense 것 사용
caren 별도 데이터셋	있음	6종	6종	matching-ontology

r1.0 시점에는 3사 MES 레포 어디에도 온톨로지·MCP 담당 에이전트나 스킬이 없었다. r1.1에서 스키마·MCP의 SSOT인 hisense 레포에 전담 에이전트와 도구 추가 스킬을 두고, infurs CLAUDE.md가 그것을 가리키게 했다. naturefood에도 CLAUDE.md를 새로 두어 같은 에이전트를 가리키게 했다 (b35401b).

적용 (2026-09-24, hisense 4037b01 · infurs 01699d0)

에이전트 <code>ontology-mcp-engineer</code> 위치: hisense <code>.claude/agents/</code> (스키마·MCP가 여기 있으므로)	스킬 <code>add-mcp-tool</code> 6절 순서를 체크리스트로: QUERIES → crosscheck → core.php → selftest → restart → 문서
--	--

- 범위: `scripts/ontology/**`, `libraries/Ontology.php`, 3사 ETL·check
- 담는 것: 3사 파일 지도, 사이트별 반대 관례표 (item_id 공간·원장 키·취소 status·출하 경로), 실측 함정 8가지, 스키마·ETL 변경 순서, 검증 기준값, 하지 않는 것

- 검증 기준값 표(실출고 183 / 72 / 23,002, check 29 / 36 / 26)
- 6절 순서를 완료 판정 체크리스트로 끝맺음

8 현재 상태와 남은 과제

항목	값 (2026-09-24 실측)	상태
hisense 그래프	17,604 트리플 · 경고 2	17:25 적재
infurs 그래프	178,454 트리플 · 경고 4	16:55 적재
naturefood 그래프	87,672 트리플 · 경고 0	17:40 적재
crosscheck	실패 0 · 경고 0	통과
tx-mcp-http	active	가동
자연어 처리율 (30일)	질문 4 · 처리 4 · 호출 16	표본 적음

infurs 트리플은 F1 품목 마스터 통합 뒤 180,337에서 178,454로 줄었다. 호출 16건 중 8건은 question 없이 부른 시험 호출이라 KPI 분모에서 빠진다.

남은 과제

과제	내용	판단 주체
KPI 누적	실사용 질문이 4건뿐이라 처리율 수치에 의미가 없다. 미처리 사유가 쌓여야 다음 도구가 정해진다.	사용자
개발 하네스 공백	해소 — 에이전트·스킬·naturefood CLAUDE.md 모두 적용	사용자
MES 내장 자연어 검색	hisense·naturefood 검색과 infurs Agent.php (mes-agent)는 그래프가 아니라 DB를 본다. 그래프 연결은 향후 과제.	사용자

과제	내용	판단 주체
M4 쓰기 도구	미정. 도입하더라도 MES 엔드포인트를 거쳐야 하며 그래프에서 DB로 쓰는 경로는 만들지 않는다.	사용자
공개 범위	현재 사내 토큰 하나. 고객사 공개 시 OAuth·사이트별 토큰 필요.	사용자
미결 D2·D5·D8	infurs 거래처 DB 통합, 임계값 SSOT, infurs BOM 등록(영향분석의 선결 조건)	사용자

TX-FLOW r1.1 · 원본 `/root/telomx-mes-ontology/WORKFLOW.html` · 근거: 서버 실측(crontab, status.json, crosscheck.json, kpi.php, 레포별 .claude/) · Copyright TelomX